AEROCODE

Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves

Relatório de Planejamento — GUI

Prof. Gerson Penha

1. Introdução

O sistema Aerocode surgiu como uma ferramenta de gestão da linha de produção de aeronaves, operado exclusivamente por interface de linha de comando (CLI). Essa abordagem funcionou adequadamente enquanto o público era restrito a profissionais altamente familiarizados com terminais. Contudo, à medida que a empresa busca escalar para grandes fabricantes como Boeing, Airbus e Lockheed Martin, o modelo CLI começa a representar um obstáculo real: a curva de aprendizado é longa, o onboarding de novos operadores é lento e a experiência não acompanha o padrão das plataformas corporativas atuais.

A solução proposta é a construção de uma interface gráfica baseada no modelo Single Page Application (SPA), implementada com o framework React. Esse modelo foi escolhido por oferecer navegação fluida sem recarregamento de página, arquitetura baseada em componentes reutilizáveis. O resultado esperado é uma plataforma intuitiva, com controle de acesso por perfil de usuário e visualização clara do status da produção.

Este documento apresenta: a definição do público-alvo, os requisitos funcionais levantados a partir da lógica do CLI existente, os wireframes de baixa fidelidade das telas principais e o fluxo de navegação do sistema.

2. Público-alvo e Contexto de Uso

Os usuários do sistema pertencem a dois perfis técnicos distintos, ambos inseridos no ambiente fabril aeronáutico:

Engenheiros de Produção

Coordenam a linha de montagem, definem e acompanham as etapas de fabricação e gerenciam as equipes operacionais. Interagem com o sistema com alta frequência diária, precisando de acesso rápido a listas, status e histórico de aeronaves. Operam nos níveis ENGENHEIRO ou ADMINISTRADOR.

Engenheiros Aeronáuticos

Validam a integridade técnica das aeronaves por meio de testes (elétricos, hidráulicos e aerodinâmicos) e consultam os relatórios finais antes da entrega. Embora tecnicamente capacitados, não têm familiaridade com interfaces CLI, o que os torna os maiores beneficiários da nova GUI. Operam com nível ENGENHEIRO.

Além desses dois perfis, o sistema prevê o nível Operador para funcionários de chão de fábrica com permissões mais restritas, e o nível Administrador para gestores que precisam de acesso total, incluindo cadastro de funcionários e geração de relatórios.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos abaixo foram extraídos diretamente das funcionalidades implementadas no sistema CLI, mapeando cada comando para uma interação visual equivalente na nova interface.

3.1 Autenticação

RF-01	O sistema deve exibir uma tela inicial de login com campos para matrícula e senha.
RF-02	Credenciais inválidas devem gerar mensagem de erro clara, sem revelar qual campo está incorreto.
RF-03	Após autenticação, o sistema deve ajustar a interface conforme o nível de acesso do usuário (Operador, Engenheiro ou Administrador).

3.2 Gestão de Aeronaves

RF-04	Permitir cadastro de nova aeronave com: código único, modelo, tipo (COMERCIAL / MILITAR), fabricante, capacidade e alcance.
RF-05	Listar todas as aeronaves em tabela com suporte a busca e filtro por tipo.
RF-06	Exibir painel de detalhes ao selecionar uma aeronave, com dados completos e atalhos para etapas, peças e testes.

3.3 Gestão de Peças

RF-07	Permitir registro de peças com: nome, tipo (NACIONAL / IMPORTADA), fornecedor e status inicial.
RF-08	Permitir vincular uma ou mais peças a uma aeronave específica.
RF-09	Permitir atualizar o status de uma peça (EM_PRODUCAO, EM_TRANSPORTE, PRONTA).

3.4 Gestão de Etapas

RF-10	Registrar etapas de produção com nome, prazo estimado e status.
RF-11	Vincular cada etapa a uma aeronave específica.
RF-12	Bloquear o início de uma etapa enquanto a anterior não estiver concluída.

RF-13	Disponibilizar ações de iniciar e finalizar etapa com atualização automática de status.
RF-14	Associar um ou mais funcionários responsáveis a cada etapa.

3.5 Registro de Testes

RF-15	Permitir registrar testes com tipo (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, AERODINÂMICO).
RF-16	Registrar o resultado do teste (APROVADO / REPROVADO) com data e responsável.
RF-17	Vincular cada teste à aeronave correspondente.

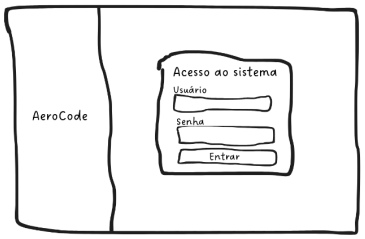
3.6 Relatórios

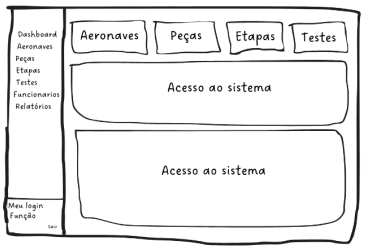
RF-18	Gerar relatório completo de uma aeronave selecionada pelo Administrador.
RF-19	O relatório deve incluir: dados da aeronave, etapas realizadas, peças e resultados dos testes.
RF-20	Permitir download do relatório em formato de texto (.txt).

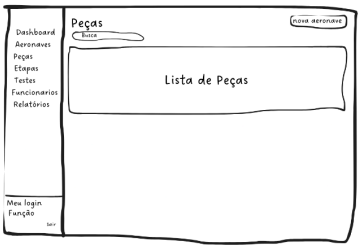
3.7 Gestão de Funcionários (restrito: Administrador)

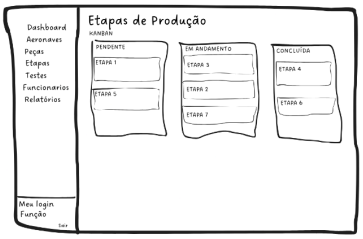
RF-21	Cadastrar novos funcionários com matrícula, nome, e-mail e nível de acesso.
RF-22	Listar todos os funcionários com opção de busca e filtro por nível.

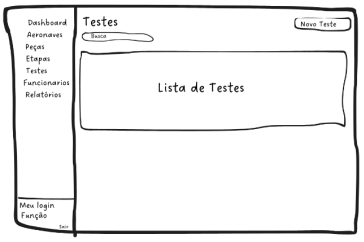
4. Wireframes de Baixa Fidelidade

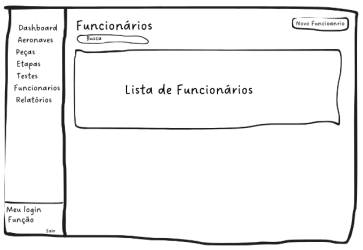


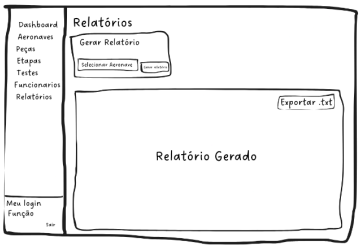


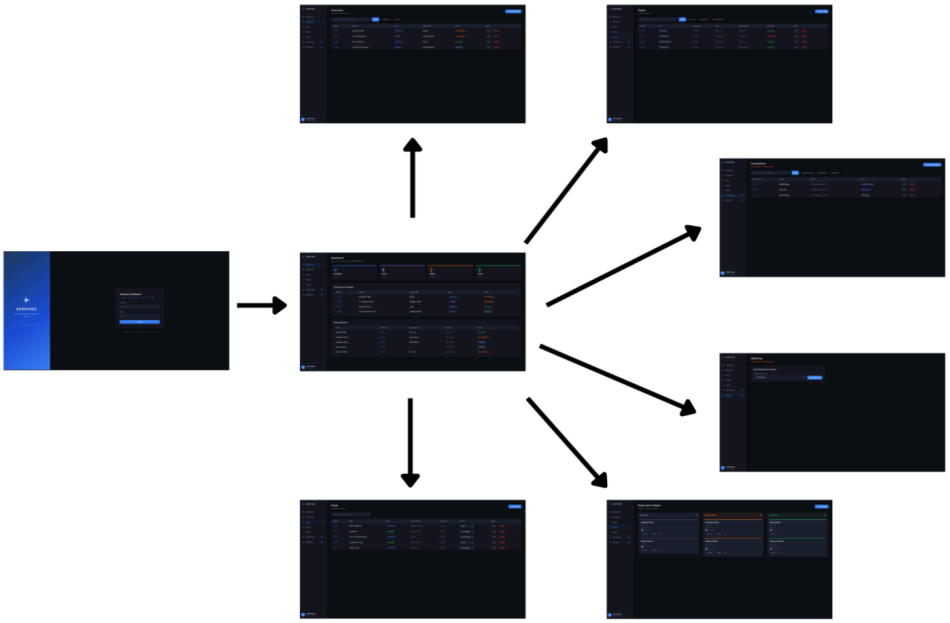










5. Wireframe de Fluxo de Usuário (User flow)

O diagrama abaixo representa a jornada do usuário desde o acesso ao sistema até as ações dentro de cada módulo.